第 17 章練習解答

DM17-E01

$p(0)=1, p(1)=1+1+1=1 \pmod 2$。三次多項式若可約必有一次因子，因此無根可證不可約。商體的八個代表為

$$0,\ 1,\ x,\ x+1,\ x^2,\ x^2+1,\ x^2+x,\ x^2+x+1.$$

它們的次數都小於 3，除法唯一性保證兩兩不同。

歐幾里得除法：

$$p = x(x^2) + (x+1), \qquad x^2 = (x+1)(x+1) + 1.$$

回代：

$$\begin{aligned} 1 &= x^2 + (x+1)(p + x\cdot x^2) \\ &= (x^2+x+1)x^2 + (x+1)p. \end{aligned}$$

因此 $[x^2]^{-1} = [x^2+x+1]$。乘回得 $x^4+x^3+x^2$，以 $x^3 = x+1, x^4 = x^2+x$ 化簡：

$$(x^2+x) + (x+1) + x^2 = 1.$$

此三種計算使用相同商環關係。

DM17-E02

由 $(\alpha+1)^2 = \alpha^2+1 = (\alpha+1)+1 = \alpha$，得

$$(\alpha+1)^3 = \alpha(\alpha+1) = 1, \qquad (\alpha+1)^2 + \alpha = \alpha+\alpha = 0.$$

乘回可驗

$$1^{-1}=1, \quad \alpha^{-1} = \alpha+1, \quad (\alpha+1)^{-1} = \alpha.$$

其加法中每個非零 z 都滿足 $z+z=0$，階為 2；$\mathbb{Z}_4$ 中 1 的加法階為 4。加法群的同構必保元素階，因此兩個環更不可能同構。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM17-E03

列為 $x = 0, 1, 2$，欄為 $y = 0, 1, 2$：

$$L_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad L_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

兩表的每列與每欄都恰好包含 0、1、2，因此都是拉丁方。第一表的第一列與第一欄都是 0、1、2，故為約化拉丁方；第二表第一列已按標準次序排列，但第一欄為 0、2、1，故在此固定次序下不是約化拉丁方。

給符號對 (u, v)，解 $x + y = u, 2x + y = v$ 得 $x = v - u,\ y = 2u - v$，在 $\mathbb{F}_3$ 唯一。故兩表正交。不能為了把第二表約化而只交換它的列，再逕自宣稱兩表仍保持原來的正交性；格子中的配對已被改變。

DM17-E04

點是 $\mathbb{F}_3^2$，$v = 9$。每個斜率 $m = 0, 1, 2$ 有三個截距，另有三條垂直線，所以 $b = 3 \cdot 3 + 3 = 12$。每條線可自由選一個座標，故 $k = 3$。四個方向各有一條線經固定點，所以 $r = 4$。

兩點的 x 不同，

$$m = (1 - 2)/(2 - 1) = 2, \qquad b = 2 - 2 \cdot 1 = 0 \pmod 3.$$

所以直線是 $y = 2x$，全部點為 $(0, 0), (1, 2), (2, 1)$。

過 $(1, 1)$ 的同方向線須 $1 = 2 \cdot 1 + b$，得 $b = 2$，即 $y = 2x + 2$。其點為 $(0, 2), (1, 1), (2, 0)$。兩組無交點；若有交點會同時滿足 $2x = 2x + 2$，導致 $0 = 2$，矛盾。

DM17-E05

對 $2 - (7, 3, 1)$，每區組含 $\binom{3}{2} = 3$ 個點對，全部 $\binom{7}{2} = 21$ 點對各出現一次，所以 $3b = 21, b = 7$。固定點 P，每個含 P 區組帶來兩個其他點，全部六個其他點各與 P 共區組一次，所以 $2r = 6, r = 3$。另 $vr = bk = 21$ 核對一致。

對 $2 - (16, 6, 1)$，必要計數給

$$r = 15/5 = 3, \qquad b = 16 \cdot 3/6 = 8.$$

雖皆整數，但非退化平衡不完全區組設計（BIBD）的 Fisher 不等式要求 $b \geq v$，這裡 $8 < 16$，矛盾。Fisher 的前提 $2 \leq k < v, \lambda \geq 1$ 全部成立，故確實排除。

DM17-E06

點是一維子空間。不同的 P, Q 交只有 0，故其張成空間的維度為 2；任何包含兩者的二維子空間都必等於此張成空間，所以直線唯一。不同二維子空間 $U, V \subset F_q^3$ 滿足 $\dim(U \cap V) \geq 2 + 2 - 3 = 1$，若交為二維就相同，因此交恰為一維，給唯一射影點。

總非零三維向量有 $q^3 - 1$ 個，每個點是 $q - 1$ 個非零純量倍數的一組，所以

$$v = (q^3 - 1)/(q - 1) = q^2 + q + 1.$$

一條二維直線內非零向量有 $q^2 - 1$ 個，按同樣純量類分組，得 $(q^2 - 1)/(q - 1) = q + 1$ 點。

過固定一維 P 的二維子空間對應二維商空間 F_q^3/P 的一維子空間，所以直線數 $r = (q^2 - 1)/(q - 1) = q + 1$；這次分組的對象是商的非零向量，不是原三維所有向量。

直線又是非零線性泛函的核；同核的泛函恰差非零純量，所以 $b = (q^3 - 1)/(q - 1) = q^2 + q + 1$。這些是子空間模型中的推導；抽象平面則把兩種唯一關聯列為公理。

DM17-E07

$x^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_3$ 的值 1、2、2 都不為 0，故商體存在。由 $\alpha^2 = 2, \alpha^4 = 1$，且 $\alpha^2 \neq 1$，得 $o(\alpha) = 4$，小於乘法群大小 8。

設 $\beta = 1 + \alpha$。逐乘與化簡給

i	0	1	2	3	4	5	6	7
β^i	1	$1+\alpha$	2α	$1+2\alpha$	2	$2+2\alpha$	α	$2+\alpha$

例如 $\beta^3 = 2\alpha(1 + \alpha) = 2\alpha + 4 = 1 + 2\alpha$，$\beta^4 = (2\alpha)^2 = 2$，$\beta^8 = 1$。由 Lagrange 定理，元素的階整除 8，而 $\beta^4 \neq 1$ 排除 1、2、4，故階是 8。

逆元 $\beta^7 = 2 + \alpha$，且

$$(1 + \alpha)(2 + \alpha) = 2 + 3\alpha + \alpha^2 = 2 + 2 = 1 \pmod 3.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM17-E08

$f(0)=f(1)=1$，故無一次因子。若四次多項式仍可約且沒有一次因子，只能是兩個首一不可約二次式之積。

$\mathbb{F}_2$ 的首一二次式 x^2+ax+b 若無根，必 $b=1$（排除根 0），且 $1+a+b=a=1$（排除根 1），所以唯一是 $h=x^2+x+1$。但

$$h^2=x^4+x^2+1\neq x^4+x+1.$$

故 f 不可約，商體有 16 元素。

令 $\gamma=[x]$。有 $\gamma^4=\gamma+1$，$\gamma^5=\gamma^2+\gamma$。非零乘法群大小 15，所以階整除 15；其真因數是 1、3、5。次數小於 4 的唯一代表保證 $\gamma\neq 1,\gamma^3\neq 1,\gamma^5=\gamma^2+\gamma\neq 1$。因此階只能是 15。

DM17-E09

在每張表中，固定 x 對 y 是平移；固定 y 對 x 的乘數 1、3 都是 $\mathbb{Z}_4$ 單位，所以兩張都是拉丁方。

但格子 $(x,y)=(0,0)$ 與 $(2,2)$ 都給有序對 $(0,0)$：

$$(L_1(2,2),L_3(2,2))=(4,8)\equiv(0,0)\pmod 4.$$

因此不正交。一般證明聯立後需要除以 $1-3=2\pmod 4$，而 2 沒有逆元；正是該步失效。

DM17-E10

三張是 $L_1,L_\alpha,L_{\alpha+1}$。各表第一欄為 $ax+0$，依列次序 $0,1,\alpha,\alpha+1$：

a	第一欄
1	$0,1,\alpha,\alpha+1$
α	$0,\alpha,\alpha+1,1$
$\alpha+1$	$0,\alpha+1,1,\alpha$

每個非零係數都可逆，因此列與欄都是排列。對相異 a,b，任何 (u,v) 都唯一解出 $x=(a-b)^{-1}(u-v),y=u-ax$，所以三表兩兩正交。

指定 $a=\alpha,b=\alpha+1,u=1,v=\alpha$，因特徵數 2，

$$a-b=1,\quad u-v=\alpha+1,\quad x=\alpha+1,\quad y=1-\alpha(\alpha+1)=0.$$

直接查值 $L_\alpha(x,0)=1$、$L_{\alpha+1}(x,0)=(\alpha+1)^2=\alpha$，吻合所需有序對。

DM17-E11

各點所在區組：

1	$123,\ 145,\ 167$
2	$123,\ 246,\ 257$
3	$123,\ 347,\ 356$
4	$145,\ 246,\ 347$
5	$145,\ 257,\ 356$
6	$167,\ 246,\ 356$
7	$167,\ 257,\ 347$

所以每點重複次數是 3。把標籤換成非零三位向量，每個區組的互斥或（XOR）都是 000；對任意兩個不同向量 u, v，唯一第三點是 $u+v$，不可能另有第四點給同一點對，所以每點對恰覆蓋一次。七區組各三點對，共 21，與全部點對一致。

刪直線 123 後：

$$\{\{4,5\},\{6,7\}\},\quad \{\{4,6\},\{5,7\}\},\quad \{\{4,7\},\{5,6\}\}$$

是三個平行類，分別由被刪點 1、2、3 標記。

第 16 章 H 的欄向量之 Fano 標籤依序為 $6,5,3,7,4,2,1$。直線 145 因而對應位置 7、5、2，七位字串為 0100101。這三個欄互斥或（XOR）為 $101+100+001=000$，故確為碼字；不能直接把 Fano 標籤 1、4、5 當作 H 的位置。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM17-E12

每列有三個 1，任兩不同列有一個共同區組，因此

$$MM^T = 2I + J.$$

在全 1 向量方向，J 的特徵值是 7，故 $2I+J$ 的特徵值是 9；在和為 0 的六維子空間，特徵值是 2。所以

$$(\det M)^2 = \det(MM^T) = 9 \cdot 2^6 = 576, \quad |\det M| = 24.$$

由 $J^2 = 7J$ 可直接驗

$$(2I+J)^{-1} = \tfrac{1}{2}I - \tfrac{1}{18}J.$$

每區組大小為 3，故 $M^TJ = 3J$，得到

$$M^{-1} = M^T(MM^T)^{-1} = \tfrac{1}{2}M^T - \tfrac{1}{6}J.$$

乘回 $M(\tfrac{1}{2}M^T - \tfrac{1}{6}J) = \tfrac{1}{2}(2I+J) - \tfrac{1}{6}(3J) = I$，核對公式。

在 $\mathbb{F}_2$ 上，行列式是整數行列式 mod 2，因 $24 \equiv 0$，不可逆。上述正定與分數逆矩陣都屬實數域，不能拿不存在的 $1/2$ 在特徵數 2 中使用。

DM17-E13

設 $e_1,\dots,e_d$ 是 $E/\mathbb{F}_p$ 的基底，$u_1,\dots,u_m$ 是 K/E 的基底，後者有限因 K 有限。任意 $x\in K$ 先寫 $x=\sum_j a_j u_j$，再把每個 a_j 展為 $\sum_i c_{ij}e_i$，得到 $\{e_iu_j\}$ 張成 $K/\mathbb{F}_p$。

若 $\sum_j(\sum_i c_{ij}e_i)u_j=0$，先由 u_j 的 E-線性獨立得各 $\sum_i c_{ij}e_i=0$，再由 e_i 的 $\mathbb{F}_p$-獨立得全部 $c_{ij}=0$。故這 dm 個元素是基底，$n=dm$，所以 $d\mid n$。

若 $GF(4)$ 嵌入 $GF(8)$，其像是子體，兩者在 $\mathbb{F}_2$ 上維度分別是 2、3，卻 $2\nmid 3$，矛盾。集合大小 $4<8$ 不足以保證體嵌入。

DM17-E14

$K^\times$ 是階為 15 的循環群，取生成元 g。非零 $a=g^j$ 滿足 $a^4=a\iff a^3=1\iff 15\mid 3j$，所以 $j=0,5,10$ 共三個非零解，加上 0 恰四個。

特徵數為 2，故 $(a+b)^4=a^4+b^4$。若 $a,b\in S$，則 $(a+b)^4=a+b$，乘法有 $(ab)^4=a^4b^4=ab$，負元等於自身也在 S。若 $a\neq 0$，則 $(a^{-1})^4=(a^4)^{-1}=a^{-1}$。0、1 也在集合中。因此 S 是四元素子體，同構於 $GF(4)$。

這裡不只用了根數「至多四個」；循環群已明算有四個，才完成恰好四元素的結論。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 17.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study